Pesquisa Operacional 1

Aula 16 – O Modelo Dual

Conteúdos

- Modelagem Matemática;
- Resolução dos Modelos;
  - Solução Gráfica
  - Método Simplex
- Análise Dual x Primal;
  - Modelo Dual
  - Método Dual-Simplex
- Analise de Sensibilidade;

P1

P2

Quer se especializar em PO?

- Iniciação Científica;
  - Atividade Complementar
- Aplicações Práticas;
  - Conhecimento em programação
  - Experiência em uma área muito especializada
- pedroandrade@utfpr.edu.br

O Modelo Dual

- Permite analisar o contexto do problema de forma mais profunda, para tomar decisões;
- Análise de sensibilidade;
- Análises pós-otimizações;
- Interpretações econômicas;

O Modelo Dual

- O modelo trabalhado até aqui, chama-se **Primal**;
  - Existe outro modelo, fortemente relacionado ao Primal, chamado **Dual**;
- Uma **variável (x)** do Primal, corresponde a uma **restrição** do Dual;
- Uma **restrição** do Primal, corresponde a uma **variável (y)** do Dual;
- A **F.O. (Z)** do Primal, corresponde ao **Vetor b** do Dual;
- O **Vetor b** do Primal, corresponde à **F.O. (W)** do Dual;
- A **Matriz A** do Primal, é igual à **Matriz A transposta** do Dual;

Relações Primal x Dual

- A solução ótima de um, **fornece a solução ótima do outro**;

Primal (Dual)	Dual (Primal)
Min	Max
Vetor de recursos (b)	Função Objetivo (F.O.)
Nº de restrições	Nº de variáveis
Restrições: = ≤ ≥	Variáveis: Livre ≤ 0 ≥ 0
Variáveis: Livre ≥ 0 ≤ 0	Restrições: = ≤ ≥

Exemplo

- Primal:

Min Z = $x_1 + 2x_2$

$$-2x_1 + x_2 \leq 3$$
$$3x_1 + 4x_2 \leq 5$$
$$x_1 - x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Duas variáveis;

Três restrições;

- Dual:

Max W = $3y_1 + 5y_2 + 2y_3$

$$-2y_1 + 3y_2 + y_3 \leq 1$$
$$y_1 + 4y_2 - y_3 \leq 2$$
$$y_1, y_2, y_3 \leq 0$$

Três variáveis;

Duas restrições;

Exemplo

- Primal:

Max Z = $x_1 + 2x_2$

$$-2x_1 + x_2 \leq 3$$
$$3x_1 + 4x_2 \leq 5$$
$$x_1 - x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Duas variáveis;

Três restrições;

- Dual:

Min W = $3y_1 + 5y_2 + 2y_3$

$$-2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 1$$
$$y_1 + 4y_2 - y_3 \geq 2$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Três variáveis;

Duas restrições;

Relações Primal x Dual

- Encontrar o **dual do modelo dual resulta no primal**;
- O mínimo da F.O. primal (F.O. de min) é igual ao máximo da F.O. dual (F.O. de max) **Z* = W***.
- O único ponto factível em ambos os modelos é o ponto ótimo.
  - Soluções (não ótimas) factíveis no primal são infactíveis no dual (e vice versa);
- Conhecendo a solução ótima do primal **(x*)**, é possível encontrar a solução ótima do dual **(y*)** (e vice versa) pelo **Teorema das folgas complementares;**

Relações Primal x Dual

- Se o primal tem **uma única solução ótima**, então o dual também tem **uma única solução ótima**;
- Se o primal é **ilimitado**, o dual é **infactível**;
- Se o dual é **ilimitado**, o primal é **infactível**;

Relações Primal x Dual

PRIMAL \ DUAL		Tem Soluções Viáveis		Sem Soluções Viáveis
		Ótima	Ilimitado	Inviável
Tem Soluções Viáveis	Ótima	Possível	Impossível	Impossível
	Ilimitado	Impossível	Impossível	Possível
Sem Soluções Viáveis	Inviável	Impossível	Possível	Possível

Exemplo

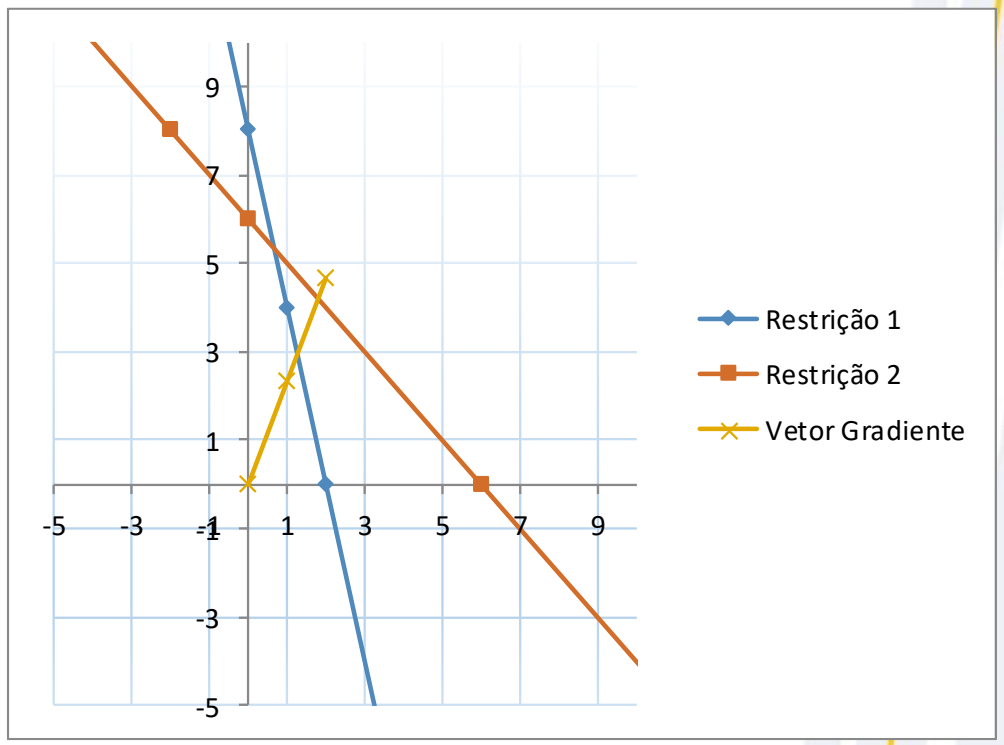
- Primal:

Max Z = $3x_1 + 7x_2$

$$8x_1 + 2x_2 \leq 16$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Exemplo

- Primal:

Max Z = $3x_1 + 7x_2$

$$8x_1 + 2x_2 \leq 16$$
$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Dual:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 \geq 3$$
$$2y_1 + y_2 \geq 7$$
$$y_1, y_2 \geq 0$$

Exemplo

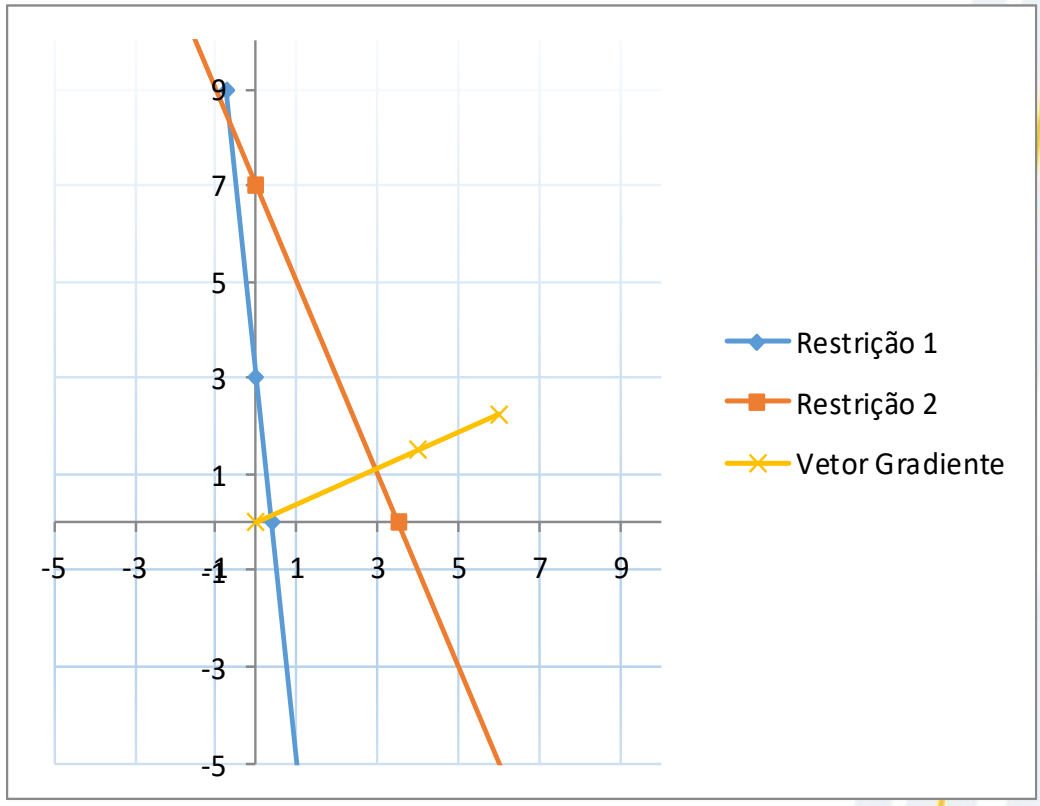
- Dual:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 \geq 3$$

$$2y_1 + y_2 \geq 7$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$



Exemplo – Resolvendo o Primal

- Solução Ótima Primal:
- $Z^* = 42$;
- $X^* = (0 ; 6 ; 4 ; 0)$;
- $X_b = (X_3 ; X_2)$;
- $X_n = (X_1 ; X_4)$;

	x1	x2	X3	x4	B
Z	-3	-7	0	0	0
L1	8	2	1	0	16
L2	1	1	0	1	6

	x1	X2	X3	x4	B
Z	4	0	0	7	42
L1	6	0	1	-2	4
L2	1	1	0	1	6

Exemplo – Resolvendo o Dual

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
W	16	6	0	0	1000	1000	0
L1	8	1	-1	0	1	0	3
L2	2	1	0	-1	0	1	7

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	b
W	-9984	-1994	1000	1000	0	0	-10000
L1	8	1	-1	0	1	0	3
L2	2	1	0	-1	0	1	7

- Solução Inicial (0,0) é um ponto infactível;
- Não se pode aplicar o Simplex;
- Resolução pelo Método Big M;

Exemplo

- Solução Ótima:
- W* = 42;
- Y* = (0 ; 7 ; 4 ; 0);
- $Y_b = (Y_2 ; Y_3)$;
- $Y_n = (Y_1 ; Y_4)$;

	y1	y2	y3	y4	b
W	4	0	0	6	-42
L1	2	1	0	-1	7
L2	-6	0	1	-1	4

Exemplo

- Solução Ótima Dual:
- W* = 42;
- Y* = (0 ; 7 ; 4 ; 0);
- $Y_b = (Y_2 ; Y_3)$;
- $Y_n = (Y_1 ; Y_4)$;

	y1	y2	y3	y4	b
W	4	0	0	6	-42
L1	2	1	0	-1	7
L2	-6	0	1	-1	4

- Solução Ótima Primal:
- Z* = 42;
- X* = (0 ; 6 ; 4 ; 0);
- $X_b = (X_3 ; X_2)$;
- $X_n = (X_1 ; X_4)$;

	x1	x2	x3	x4	b
Z	4	0	0	7	42
L1	6	0	1	-2	4
L2	1	1	0	1	6

Exercícios

- Encontre o modelo dual do seguinte modelo primal:

Min $Z = 15x_1 + 8x_2 + 6x_3$

s.a.

$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 3$

$2x_1 - 5x_2 + 7x_3 \leq 5$

$x_1, x_2 \geq 0$

$x_3 \leq 0$

Exercícios

- Encontre o modelo dual do seguinte modelo primal:

$$\text{Max } Z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$$

s.a.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 8$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Quer se especializar em PO?

- Iniciação Científica;
  - Atividade Complementar
- Aplicações Práticas;
  - Conhecimento em programação
  - Experiência em uma área muito especializada
- pedroandrade@utfpr.edu.br